7. Guía de integración — Reutilizar componentes de Órbita en otro proyecto

Esta guía identifica qué partes de Órbita se pueden llevar al proyecto cuatrimestral del equipo, qué archivos intervienen, qué necesitan y qué riesgos revisar. La valoración de esfuerzo es una **inferencia técnica**, no una medición.

7.1 Criterios para elegir

1. **Acoplamiento a Supabase:** casi toda la lógica vive en PostgreSQL (RLS y funciones). Reutilizarla es directo si el otro proyecto usa Supabase o PostgreSQL. Con otra base habría que reescribirla.
2. **Acoplamiento al dominio:** las tablas `users`, `projects`, `tasks` y `clients` están referenciadas en muchas funciones. Los módulos que dependen de ellas exigen esos modelos o adaptarlos.
3. **Licencia:** los repositorios no declaran licencia. Antes de copiar código, el equipo debe acordar su uso con la dueña del proyecto.

7.2 Componentes candidatos

#	Componente	Valor para otro proyecto	Archivos principales	Dependencias	Esfuerzo (inferido)
1	**Módulo de citas con anti-empalmes**	Agenda con solicitud, programación, respuestas y bloqueo de choques garantizado en la base	`orbita-web/sql/2026-11-09_citas.sql`, `2026-11-10_citas_v2_y_asistencia.sql`, `2026-11-11_ubicacion_citas.sql`; `orbita-api/README.md`	PostgreSQL con `btree_gist` y `pg_cron`; tabla de usuarios con rol	Medio: adaptar `users`, `projects` y `tasks` y las funciones `is_active_admin` y `app_is_staff`
2	**App Android de citas**	Cliente Compose completo: agenda, solicitar, programar, detalle, en curso	`orbita-movil/app/src/main/java/.../ui/screens/*`, `data/Repo.kt`, `data/Models.kt`	supabase-kt 3.4.1, Compose BOM 2026.02.01, Kotlin 2.2	Medio-alto: depende de las mismas funciones RPC
3	**Notificaciones Android (3 tipos + push)**	Patrón listo: básica, de toque, con botones, WorkManager de respaldo y FCM	`and/avisos/*`; `orbita-web/supabase/functions/enviar-push/index.ts`; `orbita-web/sql/2026-11-11_push.sql`	Firebase (Spark), pg_net, cuenta de servicio	Bajo-medio: es el componente más independiente
4	**Registro solo por invitación**	Altas controladas, sin registro libre	`orbita-web/sql/2026-11-05_cerrar_privacidad.sql` (trigger `handle_new_user`); `src/components/auth/*RegistrationPage.tsx`, `src/lib/inviteAccount.ts`	Supabase Auth	Bajo
5	**Correo transaccional sin dominio (Gmail SMTP)**	Enviar correos desde una Edge Function	`orbita-web/supabase/functions/send-user-invitation/index.ts`	`npm:nodemailer`, contraseña de aplicación de Gmail	Bajo. Riesgo de spam.
6	**Asistencia (checador)**	Entrada y salida con hora del servidor,	`orbita-web/sql/2026-10-23_checador_servidor.sql`, `2026-11-10_citas_v2_y_asistencia.sql` (aviso de entrada);	Horario semanal en `users.work_schedule`; pg_cron	Medio

		retardo, horas extra y panel en vivo	`src/contexts/WorkSessionContext.tsx`, `src/components/admin/AttendancePanel.tsx`		
7	**Permisos por rol y por persona**	Interruptores por sección	`RolePermissionsManager.tsx`; tablas `role_permissions` y `user_permissions`	—	Bajo-medio
8	**Evidencia en bucket privado**	Subir fotos o PDF con enlaces firmados y visibilidad por rol	`orbita-web/sql/2026-11-10_evidencia_citas.sql`; `and/ui/Evidencia.kt`	Supabase Storage, FileProvider	Bajo. ⚠️ No probado: el script no está aplicado en Órbita.
9	**Selector de ubicación con GPS**	Dirección o coordenadas con Geocoder y enlace a Maps	`and/ui/Ubicacion.kt`, `data/Models.kt` (`mapsUrl`)	Permisos de ubicación	Bajo
10	**Aviso de versión nueva (fuera de Play Store)**	Distribución de APK con aviso de actualización	`and/data/Actualizacion.kt`; `orbita-web/public/app.html`	GitHub Releases	Bajo
11	**Hoja de ruta por fases y salud**	Fases, semáforo y retrasos atribuibles	`src/lib/roadmapPhases.ts`, `src/components/roadmap/*`	Modelo de tareas con fase	Medio
12	**Reporte PDF desde la web**	Exportar un resumen a PDF	`src/lib/clientReportPdf.ts`, `ClientReportModal.tsx`	jsPDF, html2canvas	Bajo
13	**Documentación de API (OpenAPI)**	Base para documentar una API RPC	`orbita-api/openapi.yaml`, `orbita-api/README.md`	—	Bajo

7.3 Pasos de integración recomendados (módulo de citas como ejemplo)

4. **Base:**
    1. Crear o adaptar `users` con `id` = `auth.users.id`, `role`, `active` e `is_super_admin`.
    2. Crear `is_active_admin()` y `app_is_staff()`.
    3. Correr en orden: `2026-11-09_citas.sql`, luego `2026-11-10_citas_v2_y_asistencia.sql` (solo las secciones de citas, si no se usa asistencia), luego `2026-11-11_ubicacion_citas.sql` y, por último, `2026-11-10_evidencia_citas.sql`.
    4. Revisar las referencias a `projects`, `tasks` y `notifications`, y quitarlas o adaptarlas.
5. **Avisos:** si no hay tabla `notifications` con columna `appointment_id`, adaptar `app_appointment_notify`.
6. **Android:**
    5. Copiar `data/` y `ui/`, y cambiar el `applicationId`.
    6. Configurar `local.properties`.
    7. Sin Firebase, quitar el plugin `google-services` y `avisos/PushService.kt`. La revisión cada 15 minutos sigue funcionando.
7. **Pruebas:** los scripts SQL traen pruebas internas. Agregar pruebas propias de la app, que hoy no existen.

7.4 Riesgos técnicos a revisar

#	Riesgo	Detalle	Mitigación

R1	Lógica en la base	Las reglas están en PL/pgSQL; cambiar de motor implica reescribirlas	Mantener PostgreSQL o Supabase
R2	Esquema no reproducible solo con `sql/`	Falta la tabla `users` y el trigger de Auth originales	Partir de `pg_dump --schema-only` o crear un script base
R3	Funciones `SECURITY DEFINER`	Un error de validación expone datos	Revisar cada `if not public.is_active_admin();` mantener `revoke` para `anon`
R4	Buckets públicos	`chat-files`, `avatars` y `client-covers` son públicos	Usar buckets privados con enlaces firmados, como en la evidencia
R5	Planes gratuitos	Pausa de Supabase y uso no comercial de Vercel	Plan de pago o servidor propio para producción
R6	Push sin verificar	La cadena trigger → pg_net → Edge Function → FCM no tiene prueba registrada	Probar con un aviso real antes de depender de ella
R7	Versiones recientes	Compose BOM 2026.02, AGP 9.3 y Kotlin 2.2; algunas librerías nuevas exigen otro Kotlin (por eso `googleid` quedó en 1.1.1)	Alinear las versiones de Kotlin y AGP del otro proyecto
R8	Sin pruebas Android	No hay pruebas unitarias ni instrumentadas propias	Agregar pruebas de `Repo` y de las pantallas clave
R9	Dependencia de Google y Firebase	Clientes OAuth atados a la huella SHA-1 de la llave de firma	Registrar la SHA-1 de cada llave usada
R10	Datos de prueba	La base de producción no tiene proyectos, tareas ni citas	Crear un entorno de pruebas con datos ficticios
R11	Sin licencia declarada	El código es público pero sin licencia	Acordar el uso con la responsable antes de copiar

7.5 Componentes que no se recomienda reutilizar tal cual

- **Tareas encadenadas (`workflow_*`):** sin datos y sin uso activo.
- **Tablas del Tablero semanal** (`team_goals`, `work_type_weights`): la interfaz se retiró.
- **Corrector ortográfico:** depende de una clave externa no configurada.
- **Paleta y estilos:** son específicos de la marca Órbita (`tailwind.config.js`, `DashboardV2.css`).